



PRO_MOV by Reskilling4Employment

Software Developer

Desenvolvimento Web (front-end)

Bruno Santos

bruno.santos@cesae.pt

Javascript

- Javascript é uma linguagem de script com base na linguagem de programação ECMAScript.
- Atualmente é o padrão em linguagem “*client side*” para qualquer *browser*.

Javascript



CONTEÚDO
MARKUP LANGUAGE



APRESENTAÇÃO
STYLE SHEET LANGUAGE



COMPORTAMENTOS
PROGRAMMING LANGUAGE

Exemplos de utilização

- Validação de formulários
- Galerias de fotos
- Janelas de aviso
- *Banners*
- Janelas de publicidade
- Menus pop-up

Principais características

- Suporta elementos usuais de sintaxe de programação (ex.: *if*, *while*,...)
- Tipos de dados dinâmicos (ex.: uma variável inteira pode ser redefinida como *string* ao longo do código)
- Sintaxe semelhante à orientação a objetos
- *Case sensitive*

Código inline

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script>
    let nome = 'Texto';
  </script>
</body>
</html>
```

Ficheiro externo

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script src="main.js">
  </script>
</body>
</html>
```

JS

```
let nome = 'Texto';
```

Variáveis

- As variáveis em Javascript não têm um tipo de dados associado diretamente, assim podemos criar o seguinte:

```
let nome = 'Texto';  
let numero = 10;  
let booleano = true;
```


Operadores

```
let a = 10;  
let b = 5;  
  
let soma = a+b;  
let sub = a-b;  
let mult = a*b;  
let div = a/b;  
  
alert(soma);  
alert(sub);  
alert(mult);  
alert(div);
```

Esta página diz

15

OK

Esta página diz

5

OK

...

IF-ELSE

```
let a = 10;  
let b = 5;  
  
if(a==b){  
    console.log("São iguais");  
}  
else{  
    console.log("Não são iguais");  
}
```

Comparação entre tipos de variáveis

```
let a = 10;  
let b = "10";  
  
if(a===b){  
    console.log("São iguais");  
}  
else{  
    console.log("Não são iguais");  
}
```

Loops (while)

```
let i=0;

while(i<10){
    console.log(i);
    i++;
}
```

Loops (For)

```
for(let i=0; i<10; i++){  
  console.log(i);  
}
```

Funções de retorno

```
function converterTemperatura(celsius){  
  let fah = (celsius*1.8)/32;  
  return fah;  
}  
  
let fahrenheit = converterTemperatura(20);  
alert(fahrenheit);
```

Esta página diz

68

OK

Funções de execução

```
function escreverOla(){  
    alert('Olá');  
}  
  
escreverOla()
```

Esta página diz
Olá

OK

Funções de arredondamento

```
function arredonda(){  
    return (2000/30);  
}  
  
let valor = arredonda();  
alert(valor);
```

Esta página diz

66.66666666666667

Funções de arredondamento

```
function arredonda(){  
    return (2000/30).toFixed(2);  
}  
  
let valor = arredonda();  
alert(valor);
```

Esta página diz

66.67

Passagem de parâmetros

```
function soma(num1, num2){  
    return num1+num2;  
}
```

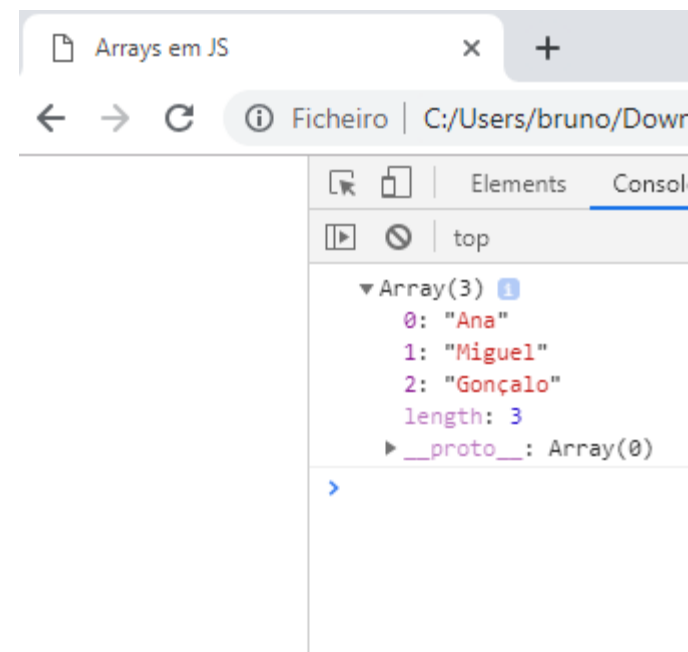
```
let valor = soma(10,7);  
alert(valor);
```

Esta página diz

17

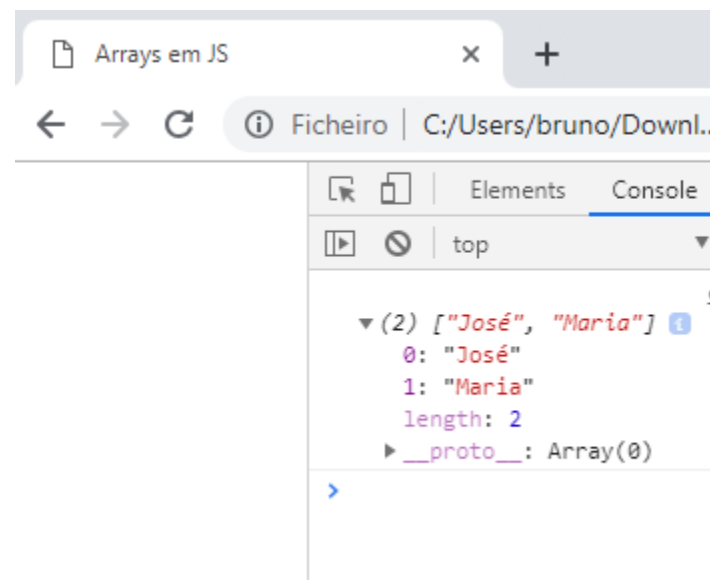
Arrays em JS

```
let nomes = new Array();  
nomes[0] = 'Ana';  
nomes[1] = 'Miguel';  
nomes[2] = 'Gonçalo';  
console.log(nomes);
```



Arrays em js

```
let nomes = new Array('José', 'Maria');  
console.log(nomes);
```



Inserir elemento em Array

```
let letras = ['E', 'I'];  
  
//adiciona no fim  
letras.push('O');  
  
//adiciona no início  
letras.unshift('A');  
  
console.log(letras);
```

exemplo1.html:15

```
▼ (4) ["A", "E", "I", "O"] ⓘ  
  0: "A"  
  1: "E"  
  2: "I"  
  3: "O"  
  length: 4  
  ▶ __proto__: Array(0)
```

Remover elemento em Array

```
let letras = ['E', 'I'];  
  
//exclui no início  
letras.pop();  
  
//exclui no fim  
letras.shift();  
  
console.log(letras);
```

► []

teste.js:10

>

Posição de um elemento num array

```
let letras = ['A', 'E', 'I'];  
console.log(letras.indexOf('E'));
```

1 teste.js:4
>

Ordenar array

```
let nums = [2,6,7,5,1,2,8,6,5,2,1];  
console.log(nums.sort());
```

teste.js:4
▶ (11) [1, 1, 2, 2, 2, 5, 5,
6, 6, 7, 8]

Ordenar array

```
let nums = [2,6,7,5,1,2,8,6,5,2,1];  
console.log(nums.sort().reverse());
```

teste.js:4
▶ (11) [8, 7, 6, 6, 5, 5, 2,
2, 2, 1, 1]

Soma vs Concatenar

```
let a = 10;  
let b = 5;  
  
alert(a+b);
```

Esta página diz

15

Soma vs Concatenar

```
let a = "10";  
let b = "5";  
  
alert(a+b);
```

Esta página diz

105

Máximo

```
let a = 10;  
let b = 5;  
let c = 7;  
  
alert(Math.max(a,b,c));
```

Esta página diz

10

Mínimo

```
let a = 10;  
let b = 5;  
let c = 7;  
  
alert(Math.min(a,b,c));
```

Esta página diz

5

Conversões

```
let texto = "123";  
  
let calculo = Number(texto)*2;  
  
alert(calculo);
```

Esta página diz

246

Random

```
let numero = Math.random();  
  
alert(numero);
```

Esta página diz

0.9306630302368435

Random

```
let numero = Math.ceil(Math.random()*10);  
  
alert(numero);
```

Esta página diz

7

Gera um número aleatório de 1 a 10, inclusive
Utilizando apenas o `Math.random()*10` iria gerar um valor até a10 exclusivo

charAt

Valor numa determinada posição

```
let nome = 'André';  
alert(nome.charAt(0));
```

Esta página diz

A

Substr

Permite seleccionar uma parte de uma string

dando a posição inicial e o nº de caracteres a seleccionar

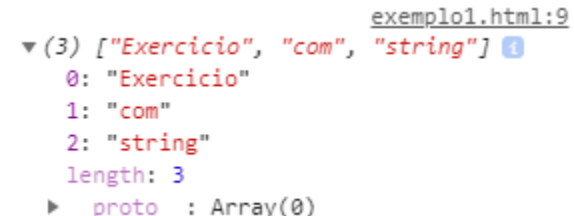
```
let nome = 'Exercício com string';  
  
let palavra = nome.substr(10,3);  
  
alert(palavra);
```

Esta página diz
com

Split

Permite dividir o conteúdo de uma string num Array separando o mesmo por um carater específico

```
let nome = 'Exercício com string';  
console.log(nome.split(' '));
```

A screenshot of a web browser's developer console showing the result of a JavaScript split operation. The console displays an array of three strings: 'Exercicio', 'com', and 'string'. The array is indexed from 0 to 2. The console also shows the array's length as 3 and its prototype as Array(0). The source file and line number are listed as 'exemplo1.html:9'.

```
▼ (3) ["Exercicio", "com", "string"] ⓘ exemplo1.html:9  
  0: "Exercicio"  
  1: "com"  
  2: "string"  
  length: 3  
  __proto__: Array(0)
```

ToLowerCase

```
let nome = 'Olá a todos';  
alert(nome.toLowerCase());
```

Esta página diz

olá a todos

ToUpperCase

```
let nome = 'Olá a todos';  
alert(nome.toUpperCase());
```

Esta página diz

OLÁ A TODOS

Datas

```
let data = new Date();  
  
let anoAtual = data.getFullYear();  
let mesAtual = data.getMonth(); //0-11  
let diaAtual = data.getDate();  //1-31
```

Datas

```
let data = new Date();  
  
let diaSemana = data.getDay();
```

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
0	1	2	3	4	5	6

Horas

```
let data = new Date();  
  
let horas = data.getHours();  
let minutos = data.getMinutes();  
let segundos = data.getSeconds();
```


Object

- A classe object permite criar elementos personalizados pelo utilizador, assim posso por exemplo criar o objeto “produto” com os atributos nome, preço, cor, ...

```
let pessoa = {  
  nome: 'Marco',  
  idade: 30  
}
```

Eventos

- O JavaScript é uma linguagem orientada a eventos. Os eventos podem ser produzidos pelo sistema, como os que resultam do facto de carregar ou descarregar uma página; ou resultar de ações diretas do visitante, como premir um botão no rato, por exemplo. Na tabela seguinte apresenta-se uma lista de eventos e os objetos é que se aplicam.

Elementos HTML	Eventos suportados								
	Blur	Click	Change	Focus	Load	Mouseover	Select	Submit	Unload
Button		X							
Checkbox		X							
Document					X				X
Form								X	
Link		X				X			
Radio		X							
Reset		X							
Selection	X		X	X					
Submit		X							
Text	X		X	X			X		
Textarea	X		X	X			X		

Eventos

- A cada evento corresponde o respetivo manipulador do evento. Assim, aos eventos anteriores correspondem aos seguintes com o manipuladores de evento:
- onblur, onclick, onchange, onfocus, onload, onmouseover, onselect, onsubmit, onunload
- Os manipuladores de evento são por vezes escritos usando um misto de minúsculas/maiúsculas (exemplo: onClick), uma vez que os navegadores não distinguem maiúsculas de minúsculas no HTML. No entanto, a norma HTML 4.01 especifica que os manipuladores de eventos devem ser escritos em minúsculas.
- Considera-se, por exemplo, o evento Click. Em HTML pode escrever-se onClick mas deve escrever-se onclick.

Eventos – onload / onunload

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body onload="init();">
  <script>
    function init(){
      alert('Olá');
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Eventos – onclick

```
<body>
  <a href="javascript:fundoVermelho();">Fundo Vermelho</a><br>
  <input type="button" value="Fundo Verde" onclick="fundoVerde();"><br>
  <input type="button" value="Fundo Azul" onclick="fundoAzul();">

  <script>
    function fundoVermelho(){
      document.bgColor='red';
    }
    function fundoVerde(){
      document.bgColor='green';
    }
    function fundoAzul(){
      document.bgColor='blue';
    }
  </script>
</body>
```

Eventos – onclick

Fundo Vermelho

Fundo Verde

Fundo Azul

Fundo Vermelho

Fundo Verde

Fundo Azul

Eventos – onsubmit

```
<body>
  <form onsubmit="envio();">
    <label for="Nome">Nome</label>
    <input type="text" name="Nome" id="Nome">
    <br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
  <script>
    function envio(){
      alert('Informação enviada');
    }
  </script>
</body>
```


Eventos – onsubmit

Formulário

Nome

Após clique no botão

127.0.0.1:5500 diz
Informação enviada

OK

Eventos – onfocus

```
<body>
  <form onsubmit="envio();">
    <label for="Nome">Nome</label>
    <input type="text" name="Nome" id="Nome" onfocus="foco();">
    <br>
    <label for="Morada">Morada</label>
    <input type="text" name="Morada" id="Morada">
    <br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
  <script>
    function foco(){
      alert('O campo nome ganhou o foco');
    }
  </script>
</body>
```

Eventos – onfocus

Teste de evento de foco

Nome:

Morada:

Esta página diz:

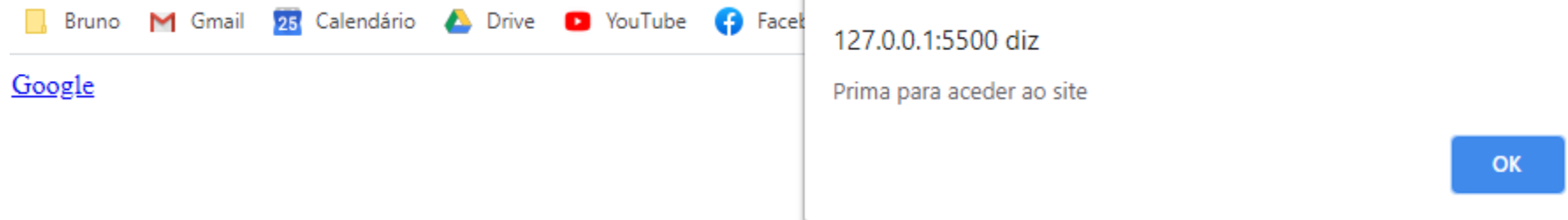
O campo nome ganhou o foco

☐ Evitar que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

Eventos – onmouseover

```
<body>
  <a href="http://www.google.com" onmouseover="explica()">Google</a>
  <script>
    function explica(){
      alert('Prima para aceder ao site');
    }
  </script>
</body>
```

Eventos – onmouseover



HTML embebido

```
<body>
  <script>
    document.write('<h1>Olá</h1>');
    document.write('<h2>Olá</h2>');
    document.write('<p>Olá</p>');
  </script>
</body>
```

Olá

Olá

Olá